TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM
Bài tập lớn Mạng máy tính — HK261

# GIẢI THÍCH ĐỀ BÀI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

## Assignment 2 — Thiết kế & mô phỏng mạng cho Bệnh viện lớn hạng mục quan trọng (Critical Large Hospital)

Phần A Yêu cầu đề bài và cách hiểu từng hạng mục

Phần B Kết quả sau khi hoàn thành Assignment 2

Tài liệu tổng hợp từ repo BTL2-MMT-HK261 (workspace `C:\mmt-ass2`) · Tháng 11/2026
Bản cập nhật theo mô hình chốt v2 `CCC-Hospital-v2.pkt` (49 thiết bị / 49 link)

# MỤC LỤC


1. **PHẦN A — GIẢI THÍCH YÊU CẦU ĐỀ BÀI**
    - A.1 — Bối cảnh và quy mô phải đáp ứng
    - A.2 — Các nhóm yêu cầu kỹ thuật của đề bài
    - A.3 — Yêu cầu tính toán băng thông (số liệu đề bài cho sẵn)
    - A.4 — Quy trình 7 Step và sản phẩm phải nộp
2. **PHẦN B — KẾT QUẢ SAU KHI HOÀN THÀNH ASSIGNMENT 2**
    - B.1 — Kiến trúc đã dựng trong Packet Tracer (bản chốt v2)
    - B.2 — Cấu trúc VLAN và địa chỉ IP đã cài đặt
    - B.3 — Kết quả tính băng thông (Step 3) + so sánh phương án WAN
    - B.4 — Đề xuất hệ thống giám sát camera (CCTV)
    - B.5 — Kết quả kiểm chứng KC-1 đến KC-8 (Step 5)
    - B.6 — Điểm nhấn đã kiểm chứng thêm
    - B.7 — Vấn đề gặp khi dựng và cách xử lý (giá trị debug)
    - B.8 — Đánh giá chất lượng thiết kế (Step 6)
    - B.9 — Đóng gói và nộp bài (Step 7)
3. **TÓM TẮT MỘT TRANG**

# PHẦN A — GIẢI THÍCH YÊU CẦU ĐỀ BÀI

Đề bài Assignment 2 đặt một bài toán thiết kế trọn vẹn: một bệnh viện lớn được xếp hạng mục *quan trọng (critical)* cần một mạng máy tính hoàn chỉnh — từ khảo sát hiện trạng, thiết kế vật lý, tính toán băng thông, dựng mô hình Packet Tracer, kiểm chứng kết nối, cho tới đánh giá chất lượng thiết kế và nộp bài. Người làm bài phải tự đi hết chu trình của một dự án mạng thực tế, không chỉ cấu hình cho chạy được.

## A.1 — Bối cảnh và quy mô phải đáp ứng

Hệ thống gồm mô hình ba điểm kết nối với nhau qua đường truyền thuê (leased line):

- **Main Site (TP.HCM):** hai tòa nhà A và B (mỗi tòa 5 tầng, 10 phòng/tầng), kèm Data Center (DC) và phòng IT/Central Cabling đặt cách nhau 50 m. Quy mô **600 workstation**, **10 server**, khoảng 12 thiết bị mạng lõi và thiết bị bảo mật. Wi-Fi phủ toàn khuôn viên, VLAN chia theo phòng ban, hạ tầng GPON trong tòa + fiber + tốc độ 1 GbE (truy cập) / 10 GbE (lõi) / 40 GbE (DC).
- **Trạm phụ DBP Street và BHTQ Street:** mỗi trạm một tòa 2 tầng (tầng 1 có 1 phòng IT và 1 Cabling Central Local), 260 workstation, 2 server, tối thiểu 5 thiết bị mạng mỗi trạm. Máy trạm ở trạm phụ phụ thuộc hệ thống server trung tâm (HIS/PACS đặt tại Main Site).
- **Kết nối giữa các điểm:** mỗi trạm phụ nối về Main Site bằng đường leased line (đề bài gợi ý SD-WAN/MPLS), cộng đường dự phòng; kết cấu phải sẵn sàng cho SD-WAN trong tương lai. Định tuyến động bằng **OSPF**.

Tổng cộng: **1120 workstation và 14 server**. Con số này là cơ sở cho mọi tính toán băng thông ở phần sau.

## A.2 — Các nhóm yêu cầu kỹ thuật của đề bài

| Nhóm yêu cầu | Nội dung đề bài yêu cầu | Bản chất kỹ thuật |
|---|---|---|
| Phân đoạn mạng | VLAN theo phòng ban: nội bộ, server, CCTV, Wi-Fi khách, quản trị; DMZ cho dịch vụ công khai. | Chia broadcast domain, tách vùng theo vai trò và mức tin cậy. |
| WAN liên trạm | Đường leased line Main—DBP và Main—BHTQ có dự phòng; sẵn sàng SD-WAN. **Đề yêu cầu: liệt kê hết các phương án khả thi, gợi ý chi phí, phân tích ưu/nhược của phương án chọn.** | OSPF tự chuyển đường khi đường chính đứt (failover); bảng so sánh phương án WAN. |
| Internet | 2 đường DSL (ISP1 + ISP2), cơ chế chia tải hoặc dự phòng; toàn bộ traffic Internet đi qua Main Site. | Default route + floating route (AD cao hơn); NAT/PAT một điểm. |
| DMZ | Website/email của bệnh viện truy cập được từ Internet nhưng phải tách khỏi mạng nội bộ. | Vùng DMZ + static NAT một-một, chính sách truy cập một chiều. |
| Wi-Fi trả phí | Khách dùng Wi-Fi phải bị cô lập với mạng nội bộ. | ACL least-privilege: chỉ được DNS nội bộ, web DMZ và Internet. |
| CCTV | **Đề xuất hệ thống camera giám sát cho công ty.** | VLAN riêng + NVR; sizing số lượng camera/PoE/dung lượng ghi hình; không trộn VLAN với PC nhân viên. |
| VPN | **Đề xuất cấu hình VPN site-to-site** (giữa các site) **và teleworker** (nhân viên kết nối từ xa). | IPsec/GRE giữa các trạm; client VPN (SSL/IKEv2) cho người dùng từ xa, NAT-T qua Internet. |
| Bảo mật nền | ACL, NAT, hardening thiết bị (SSH, secret, banner), logging phục vụ IDS/IPS. | Port-security, syslog + NetFlow gửi về server ghi log riêng. |

| | | |
|---|---|---|
| Ứng dụng y tế | HIS, RIS-PACS, LIS, CRM, DB phải luôn truy cập được, có load balancer trước các cụm server. | Server farm riêng VLAN, cân bằng tải + health-check. |
| Phát triển | Tăng trưởng 20% trong 5 năm (đầu người, tải, site); HA; dễ nâng cấp. | Headroom tính băng thông, kiến trúc mô-đun, roadmap 3 giai đoạn. |

## A.3 — Yêu cầu tính toán băng thông (số liệu đề bài cho sẵn)

| Hạng mục | Giá trị đề bài cho |
|---|---|
| Workstation (1120 máy) | 500 MB tải xuống + 100 MB tải lên / ngày / máy |
| Server (14 máy) | 1000 MB tải xuống + 2000 MB tải lên / ngày / server |
| Wi-Fi khách | 500 MB tải xuống / ngày / thiết bị khách |
| Khe giờ cao điểm truy cập DB | 9–11h sáng và 15–16h chiều (tổng **3 giờ hiệu dụng/ngày**), ~80% tải nằm trong khung này |
| Tuần làm việc | 5 ngày/tuần |
| Hệ số dự phòng tăng trưởng | 20% trong 5 năm |

Đề bài yêu cầu tính theo hai phương pháp: (1) phân bổ đều toàn bộ dung lượng trên khung giờ hiệu dụng của ngày, và (2) quy tắc 80/20 — 80% khối lượng nằm trong một nửa khung giờ. Kết quả của cả hai phương pháp phải dẫn tới lựa chọn gói Internet và băng thông WAN liên trạm cụ thể, có giải thích.

## A.4 — Quy trình 7 Step và sản phẩm phải nộp

| Step | Yêu cầu đề bài | Sản phẩm của Step |
|---|---|---|
| 1 | Phân tích yêu cầu & khảo sát mặt bằng: checklist hiện trạng (tủ rack, đường ống cáp, nguồn điện, chống sét, Wi-Fi hiện hữu...), xác định vùng tải cao. | Bảng tổng hợp yêu cầu + checklist khảo sát (15 hạng mục). |
| 2 | Thiết kế vật lý: danh mục thiết bị kèm giá, sơ đồ vật lý (Main, trạm phụ, WAN). | Bảng thiết bị + sơ đồ kiến trúc phân tầng Access—Distribution—Core—DC. |
| 3 | Tính toán băng thông chi tiết theo số liệu đề bài (2 phương pháp). | Con số Mbps cần cho Internet và từng đường WAN + chọn gói. |
| 4 | Dựng mô hình Packet Tracer thu nhỏ (giữ đúng cấu trúc IP/định tuyến/NAT/ACL của thiết kế thật). | File .pkt dựng hoàn chỉnh. |
| 5 | Kiểm chứng 6 nhóm kết nối quy định (bảng KC-1 đến KC-6 — xem chi tiết ở Phần B). | Bảng kết quả đo thật (ping/web/tracert) từng mục. |
| 6 | Đánh giá reliability / upgrade / safe / security và định hướng phát triển. | Điểm mạnh, hạn chế (remaining problems), roadmap (development orientation). |
| 7 | Đóng gói & nộp bài trên BKeL. | File .pkt + báo cáo PDF + zip đúng chuẩn tên file. |

# PHẦN B — KẾT QUẢ SAU KHI HOÀN THÀNH ASSIGNMENT 2

Toàn bộ 7 Step đã thực hiện xong. Kết quả cốt lõi: mô hình Packet Tracer `CCC-Hospital-v2.pkt` **(49 thiết bị / 49 link, Packet Tracer 9.0.1)** — bản chốt v2 — tái kiến trúc để bám đúng ba trụ cột của đề: *Main Site một lối ra duy nhất — trạm phụ không đặt firewall — VPN mobile chấm ngay trên firewall*. Mô hình chạy hết **KC-1 đến KC-7 ĐẠT**, source code và báo cáo đã đẩy lên GitHub tại `datnguyentien2006/BTL2-MMT-HK261`. Phần dưới giải thích chi tiết từng kết quả.

## B.1 — Kiến trúc đã dựng (bản chốt v2)

- **Một lối ra duy nhất của Main Site:** mọi VLAN 10/20/30/40/50/60 → SW-CORE (L3, SVI) → **R-CORE-MS** → **FW-MAIN** → **GW-MAIN** → WAN. Không VLAN nào tự ra Internet.
- **Trạm phụ không có firewall riêng:** GW-DBP / GW-BHTQ chỉ là gateway mép; chính sách kiểm soát tập trung tại FW-MAIN + ACL trên SW-CORE.
- **VPN mobile chấm ngay trên firewall:** FW-MAIN ra Internet bằng G0/2 (199.115.1.1); tunnel tới R-HOME kết thúc trên FW-MAIN (GRE chạy được + crypto-map IPsec giữ làm chứng cứ thiết kế), không đi vào LAN nội bộ.
- **WAN:** 2 PVC Frame Relay (mô phỏng L2 leased line: Main—DBP DLCI 110↔101 `172.17.10.0/30`; Main—BHTQ DLCI 120↔102 `172.17.20.0/30`) — static route AD 100; + **serial backup** `172.18.10.0/30`, `172.18.20.0/30` floating AD 200. Ngày thực tế, đúng như thiết kế Step 1–3, các đường này là **MPLS handoff Ethernet (EPL)**; Frame Relay chỉ là cấp L2 leased line mô phỏng trong PT (giới hạn thư viện).
- **Internet:** 2 ISP (ISP1/ISP2) về FW-MAIN; NAT/PAT; static NAT DMZ `199.115.1.x ⇔ SRV-WEB-DMZ`; default + floating route cho failover (KC-8).
- **Dịch vụ:** DNS nội bộ (SRV-DNS), web/DNS của "Internet giả lập" (`198.51.100.0/24` sau ISP1; `203.0.113.0/30` R-HOME sau ISP2 — 2 ISP nối nhau tại `199.115.1.0/29`), syslog + NetFlow về SRV-LOG, DHCP mỗi VLAN.

> **Ghi chú:** báo cáo dưới đây theo **bản chốt v2 + dải 10.x (v3, 2026-11-11)** (`simulation/CCC-Hospital-v2.pkt`, 49 thiết bị); cấu hình archive đối chiếu tại `docs/ptbuild/CCC-Hospital-v2/`.

## B.2 — Cấu trúc VLAN và địa chỉ IP đã cài đặt

| Vùng | VLAN / dải mạng | Công dụng |
|---|---|---|
| Main — VLAN 10 | `10.0.64.0/19 — GW 10.0.64.1 (SW-CORE)` | Tòa A (PC-A1..3, PRN-A, AP) |
| Main — VLAN 20 | `10.0.96.0/19 — GW 10.0.96.1 (SW-CORE)` | Tòa B (PC-B1..3, PRN-B, AP) |
| Main — VLAN 30 | `10.0.16.0/20 — GW 10.0.16.1 (SW-CORE)` | Server farm: SRV-DNS .2, SRV-HIS .3, SRV-PACS .4, SRV-LOG .5, SRV-NVR .6 |
| Main — VLAN 40 | `10.0.1.0/24 — GW 10.0.1.1 (SW-CORE)` | DMZ: SRV-WEB-DMZ .2, SRV-MAIL-DMZ .3 |
| Main — VLAN 50 | `10.0.32.0/19 — GW 10.0.32.1 (SW-CORE)` | CCTV: CAM-01/02 .11/.12, NVR .6 |
| Main — VLAN 60 | `10.0.8.0/21 — GW 10.0.8.1 (SW-CORE)` | Wi-Fi khách (AP-GUEST), DHCP .21/.22/.23 |
| WAN transit FW ↔ GW-MAIN | `172.16.0.8/30 — .9 FW / .10 GW-MAIN` | Hop ra WAN |
| FW ↔ Core | `172.16.0.4/30 — .6 FW / .5 R-CORE` | Link FW-CORE |
| Public FW (G0/2) | `199.115.1.0/29 — FW .1` | Internet face FW; static NAT DMZ |

| | | |
|---|---|---|
| "Internet" giả lập | `198.51.100.0/24 (sau ISP1); 203.0.113.0/30 (R-HOME sau ISP2)` | SRV-INT .10; web/DNS Internet |
| WAN FR Main—DBP | `172.17.10.0/30 — .1/.2 (DLCI 110/101)` | Đường chính AD 100 |
| WAN FR Main—BHTQ | `172.17.20.0/30 — .1/.2 (DLCI 120/102)` | Đường chính AD 100 |
| Serial backup DBP | `172.18.10.0/30 — .1/.2` | AD 200 |
| Serial backup BHTQ | `172.18.20.0/30 — .1/.2` | AD 200 |
| Tunnel GRE FW↔R-HOME | `10.254.0.0/30 — .1 FW / .2 R-HOME (Tunnel0)` | VPN mobile overlay |
| Mobile (home LAN) | `10.127.128.0/24 — GW 10.127.128.1 (R-HOME)` | LT-MOBILE1 .10 |
| Trạm DBP | `10.128.0.0/14 — GW 10.128.0.1 (GW-DBP)` | PC-DBP1/2 .11/.12, SRV-DBP-1 .10 |
| Trạm BHTQ | `10.132.0.0/14 — GW 10.132.0.1 (GW-BHTQ)` | PC-BHTQ1/2 .11/.12, SRV-BHTQ-1 .10 |

## B.3 — Kết quả tính băng thông (Step 3)

Tổng dung lượng một ngày (dựa đúng bộ số liệu đề bài):

| Nguồn tải | Số lượng | Tải xuống (MB/ngày) | Tải lên (MB/ngày) |
|---|---|---|---|
| Workstation Main | 600 | 300.000 | 60.000 |
| Workstation DBP | 260 | 130.000 | 26.000 |
| Workstation BHTQ | 260 | 130.000 | 26.000 |
| Server (14) | 14 | 14.000 | 28.000 |
| Wi-Fi khách (≈200 thiết bị) | 200 | 100.000 | 0 |
| **Tổng** | **1120 WS + 14 SRV + 200 khách** | **674.000** | **140.000** |

Tổng hai chiều: 814.000 MB/ngày ≈ **6.512.000 Mbit/ngày**. Khung giờ hiệu dụng theo đề = **3 giờ/ngày** (9–11h + 15–16h) = 10.800 giây. Áp hai phương pháp của đề:

| Phương pháp | Tính toán | Kết quả (+20% tăng trưởng) |
|---|---|---|
| (A) Phân bố đều khung giờ hiệu dụng | `6.512.000 ÷ 10.800 s` | ≈ 603 Mbps → **≈ 724 Mbps** |
| (B) Quy tắc 80/20 (80% tải trong 1/2 khung giờ) | `0,8 × 6.512.000 ÷ 5.400 s` | ≈ 965 Mbps peak → **≈ 1.158 Mbps** |

**Kết luận:** chọn **2× fiber 1 Gbps** cho Internet Main Site (đáp ứng phương pháp B trọn vẹn, còn dư địa cho PACS hình ảnh; gói tối thiểu 2×500 Mbps chỉ đáp ứng phương pháp A).

### B.3.1 — So sánh phương án WAN (yêu cầu "list all available + cost + pros/cons")

| # | Phương án | Chi phí thuê/tháng/trạm (ước tính 2026) | Ưu / Nhược | Kết luận |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPLS L3VPN (ISP) | 15–25 triệu (CIR 300 Mbps, SLA 99,9%) | SLA + QoS theo lớp / phụ thuộc ISP, khó mở rộng riêng | Tốt khi >5 site |
| 2 | **MPLS handoff Ethernet (EPL)** | **10–15 triệu** (CIR 300 Mbps) | L2 trong suốt, ta chạy OSPF chủ động, dễ nâng cấp / chỉ point-to- | ✅ **CHỌN (300 Mbps/trạm)** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | point, một ISP nắm từng đường | |
| 3 | Leased serial truyền thống (FR/PPP) | 5–8 triệu (2–8 Mbps) | Rẻ — băng thông thấp, công nghệ cũ: chỉ là backup / trong .pkt chỉ là mô phỏng L2 leased line | Backup + chứng minh failover trong mô hình |
| 4 | IPsec/DMVPN over Internet | ~1–2 triệu (gói ISP hiện hữu) | Rẻ nhất, tự chủ (Phụ lục A) / không SLA, phụ thuộc Internet | Backup thứ cấp |
| 5 | SD-WAN (Catalyst SD-WAN / FortiGate ADVPN) | CPE 20–40 triệu/site + thuê bao 5–10 triệu/tháng | App-aware, zero-touch, transport 4G/5G dự phòng / CAPEX-OPEX ban đầu cao | Roadmap 6–18 tháng — thiết kế tunnel GRE/SVTI đã sẵn |

**Băng thông WAN mỗi trạm phụ** (toàn bộ Internet đi qua Main: staff + guest + server tải xuống/server tải lên): 157.000 MB xuống + 30.000 MB lên = 187.000 MB/ngày ≈ **1.496.000 Mbit/ngày** → phương pháp A ≈ 139 Mbps (+20% ≈ 166 Mbps); phương pháp B ≈ 222 Mbps (+20% ≈ **266 Mbps**) → chọn **EPL 300 Mbps/trạm**, đường serial backup chỉ ưu tiên HIS/PACS trọng yếu.

## B.4 — Đề xuất hệ thống giám sát camera (CCTV) — trích từ báo cáo Step 2

Đầy đủ (vị trí từng tầng, PoE, NVR, dung lượng, chính sách) trong báo cáo chính §3.7; tóm lược:

| Khu vực | Số camera | Loại |
|---|---|---|
| Tòa A + B — mỗi tầng 3 vị trí (hành lang / thang bộ / thang máy) | 30 | Dome IP 4 MP, IR |
| Sảnh chính / reception | 4 | Dome 4 MP |
| Data Center + IT/Cabling | 6 | Dome/Box 4 MP có mic |
| Bãi xe + khuôn viên | 8 | Bullet IP 4 MP, IR 30 m |
| Trạm phụ DBP / BHTQ | 7 + 7 | Dome/Bullet 4 MP |
| **Tổng** | **62 camera** | IP PoE, H.265 ≈ 4 Mbps/cam |

Hạ tầng: camera riêng **VLAN 50**, PoE từ switch tầng, **chỉ NVR ↔ camera** (không có gateway ra Internet); 2× NVR 32 kênh RAID-6 tại Main (failover) + 1× NVR 8 kênh mỗi trạm; dung lượng ghi ~28 TB (Main, motion-detection ~40%, 30 ngày) + 3–4 TB mỗi trạm; uplink VLAN 50 về SW-CORE là 10G nên tổng luồng ~250 Mbps không chèn VLAN nghiệp vụ.

## B.5 — Kết quả kiểm chứng KC-1 đến KC-8 (Step 5)

Đề quy định 6 nhóm kết nối; mô hình v2 đo thêm KC-7 (VPN mobile) và KC-8 (failover Internet). Kết quả dưới đây là số đo thật từ mô hình Packet Tracer, không phải kết quả dự kiến:

| KC | Mục tiêu kiểm chứng | Kết quả thực tế đo được |
|---|---|---|
| KC-1 | LAN nội bộ Main Site: PC giữa VLAN, camera → NVR, DNS nội bộ | **ĐẠT** — PC-A1→SRV-DNS 4/4; PC-A1↔PC-B1 4/4 (inter-VLAN qua SW-CORE/R-CORE); CAM-01→SRV-NVR 4/4; nslookup www.hospital.local phân giải đúng. |
| KC-2 | Liên trạm: PC trạm phụ → SRV-HIS; đứt đường chính phải chuyển backup | **ĐẠT** — PC-DBP1/PC-BHTQ1 → HIS 4/4 qua PVC FR. Cắt PVC DBP cả hai đầu: ping 172.17.10.1 **0/5** (xác nhận đường chính chết) nhưng traceroute từ GW-DBP hướng **172.18.10.1** (serial backup AD 200) → PC-DBP1 vẫn **4/4**; PC-BHTQ1 không ảnh hưởng; khôi phục → 4/4 trở lại đường chính. |
| KC-3 | Internet từ LAN & trạm phụ; PAT/NAT; static NAT DMZ | **ĐẠT** — PC-A1 → 198.51.100.10 **4/4** qua PAT FW-MAIN; guest → Internet **4/4**. `show ip nat translations` : PAT overload từ dải nội bộ 10.0.0.0/8 + static NAT `tcp 199.115.1.1:80/443 ⇔ 10.0.1.2` và `:25 ⇔ 10.0.1.3` — PAT overload + static NAT share IP public hoạt động thật. Kiểm tra HTTP bằng trình duyệt PT dành cho demo viva. |
| KC-4 | Wi-Fi khách bị hạn chế (chỉ DNS nội bộ + web DMZ + Internet) — **blocked vào LAN** | **ĐẠT** — LT-GR-MS1 DHCP **10.0.8.21** đúng VLAN guest (10.0.8.0/21); → PC nội bộ **0/4 — 100% loss** (ACL 150 deny); → SRV-DNS ICMP **0/4** (chỉ mở udp/53); → DMZ ICMP **0/4** (policy chỉ mở TCP 80/443 — ACL 150 rebuild 2026-11-11 với wildcard /21: DNS + web DMZ, deny 10.0.0.0/8, permit any); Internet **4/4**. Test HTTPS bằng trình duyệt PT để dành demo viva. |
| KC-5 | DMZ: truy cập web từ Internet; DMZ không vào được nội bộ | **ĐẠT** — v2 có ACL chiều ngược thật: `ip access-list extended DMZ-IN` bind trên Vlan40 của SW-CORE (permit tcp established, permit udp → DNS, permit icmp echo-reply, deny dải 10.0.0.0/8, permit any). Đo: DMZ → PC nội bộ **0/4**, DMZ → HIS **0/4**, DMZ → Internet **4/4**, LAN → DMZ web **4/4**. Truy cập web từ Internet qua static NAT — browser PT để dành demo viva. |
| KC-6 | MGMT/hardening: telnet chặn, SSH mở; syslog; port-security | **ĐẠT** — enable secret + SSH v2 + transport input ssh + banner + user local trên toàn router; port-security sticky/restrict trên port truy cập; audit 0 finding mức cao; syslog + NetFlow giữ nguyên sau hardening. |
| KC-7 | **VPN mobile chấm trên firewall** | **ĐẠT** — GRE tunnel FW-MAIN ↔ R-HOME up; LT-MOBILE1 (10.127.128.10) → SRV-DNS **0% loss** qua overlay tại FW-MAIN (không đi thẳng vào LAN nội bộ); crypto-map/ISAKMP giữ trong config làm chứng cứ thiết kế — hụt IKE main-mode qua NAT tần-hop là giới hạn simulator PT 9.0.1. |
| KC-8 | Failover Internet ISP1 → ISP2 (floating AD) | **ĐẠT (có giới hạn sim ghi rành)** — thêm `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 199.115.1.3 50` cho FW-MAIN (config trước đó chỉ có default ISP1). Baseline **4/4**; tắt ISP1 + thu hồi default chính → `show ip route` : **Gateway of last resort is 199.115.1.3** (floating nhậm chức); LT-MOBILE1 → SRV-DNS **4/4 qua ISP2** (GRE tái lập sau reboot thiết bị — hạn chế simulator); DBP→HIS **4/4** (FR độc lập); SRV-INT **0/4** — đúng giới hạn topology sim (dải "Internet" neo duy nhất sau ISP1; thiết kế thật = 2 AS đổi full BGP). Khôi phục → cả ma trận **4/4**. |

**Bằng chứng:** toàn bộ số đo trong bảng B.5 đã được đo live trên `simulation/CCC-Hospital-v2.pkt` ngày 11/11/2026 (sau đợt đổi subnet toàn mô hình sang dải 10.x) — ping thật từ console thiết bị và `show` thật từ router/switch; transcription đầy đủ (gồm `show ip nat translations` , RIB lúc failover) lưu tại `docs/ptbuild/CCC-`

`Hospital-v2/evidence-2026-11-11.md` . Chỉ còn mục mở trang web trong trình duyệt PT (KC-3/KC-5) để chụp trong đợt viva.

### B.6 — Điểm nhấn đã kiểm chứng thêm

- **Failover WAN thực chiến:** gián đoạn chủ động PVC FR → OSPF/static AD chuyển sang serial không đứt một ping nào (4/4 trước–trong–sau sự cố); xác nhận cả hai chiều khôi phục.
- **Failover ISP Internet đo được:** tắt ISP1 → FW-MAIN đổi default sang floating AD 50 (ISP2), mobile VPN và liên trạm giữ 4/4; giới hạn sim SRV-INT ghi rành trong bảng B.5.
- **Cô lập Wi-Fi khách:** ba đường hành vi được chứng minh bằng đo — DHCP đi vào (permit bootps seq 5), DNS qua, ICMP vào LAN/DMZ bị deny chính xác theo ACL.
- **VPN mobile trên firewall:** kết quả kiểm chứng: client ở nhà vẫn vào được SRV-DNS nội bộ, tunnel kết thúc ngay trên FW-MAIN (không xuyên thẳng vào LAN nội bộ).

### B.7 — Vấn đề gặp khi dựng và cách xử lý (giá trị debug)

Chín vấn đề thực tế lúc dựng bằng automation (MCP PTBuilder) và cách xử lý — để kiểm chứng lại từng quyết định cấu hình trong file .pkt:

| STT | Vấn đề | Xử lý |
|---|---|---|
| 1 | DHCP VLAN khách bị chính ACL guests chặn: DISCOVER đi với nguồn 0.0.0.0 → client nhận APIPA. | Chèn `permit udp any any eq bootps` vào sequence 5 ACL 150/151/152; phát hiện nhờ Simulation mode dò từng chặng. |
| 2 | 16 máy PC/server chưa nhận static IP (API không sẵn lệnh setIP). | setIpSubnetMask + setDefaultGateway + setDnsServerIp cho từng máy, khôi phục đúng bảng IP. |
| 3 | Laptop không lắp được NIC wireless (slot 0 bị chiếm). | `removeModule('0')` + `addModule('0', PT-LAPTOP-NM-1W)` sau power-off. |
| 4 | Laptop associate nhầm AP (SSID trùng mặc định + vị trí XY gần AP-HOME hơn AP-GUEST). | Chỉnh trục XY thiết bị + đặt SSID khác nhau trên từng AP ở GUI; hiệu lực sau nạp lại project. |
| 5 | Console router kẹt dialog + sau hardening cần mật khẩu enable. | Trả lời no cho dialog + terminal length 0; các vòng sau dùng enable secret. |
| 6 | Teleworker/gateway Internet server thiếu đường về. | Thêm static route về Home LAN trên edge + đặt gateway đúng cho SRV-WEB-INT. |
| 7 | Cấp IP phân dạng trái chiều trên serial backup → lỗi `overlaps` âm thầm. | Gán serial từng interface theo thứ tự đúng; kiểm bằng `show ip int brief`. |
| 8 | DLCI Frame Relay không phơi qua API bridge PT 9.0.1. | Config DLCI tay trong GUI (Cloud-PT → Serial0..3): 110↔101, 120↔102; kiểm bảng map + ping nội PVC. |
| 9 | IKE/IPsec main-mode kẹt `MM_SA_SETUP` trên path đa-hop có NAT (giới hạn simulator). | Đặt GRE tunnel FW↔R-HOME làm đường chạy; crypto-map/ISAKMP giữ nguyên làm chứng cứ thiết kế. |

## B.8 — Đánh giá chất lượng thiết kế (Step 6)

| Khía cạnh | Đánh giá |
|---|---|
| **Reliability** | 2 đường leased line độc lập Main—mỗi trạm + serial backup; OSPF/static AD tự chuyển; 2 Internet failover; một lối ra kiểm soát và trạm phụ không thiết bị phức tạp dễ vận hành. |
| **Scalability (upgrade)** | VLAN mô-đun hoá theo phòng ban; backbone DC sẵn 10G/40G để nâng PACS; kết cấu SD-WAN-ready (tunnel GRE/SVTI sẵn); thêm trạm phụ = thêm một GW + 1 PVC. |
| **Safety (an toàn công trình)** | Tách VLAN CCTV/guest/MGMT; UPS + tiếp đất ≤4 Ω + SPD; cáp ngoài 90 m chuyển fiber; quản lý patch theo TIA-606. |
| **Security** | Một lối ra kiểm soát trên FW; DMZ + static NAT; ACL least-privilege cho guest; hardening toàn thiết bị (SSH, secret, banner); syslog + NetFlow nền tảng IDS/IPS; định hướng NGFW thực tế. |

**Hạn chế tự nhận diện** (điểm quan trọng đề bài yêu cầu phải nói thật): FW-MAIN trong mô phỏng là thiết bị router-based hybrid — thiết kế thật cần NGFW (FortiGate 600E pair) mới có DPI/IPS/SSL inspection; router-on-a-stick/SVI của SW-CORE là SPOF — thực tế 2× L3 switch core HSRP/VSS; WAN trong .pkt dùng Frame Relay là **mô phỏng L2 leased line** — trên ngày thực tế là EPL 300 Mbps (đã chốt trong bảng so sánh); load-share 2 ISP hiện chỉ đạt dạng failover (floating AD), load-share thật cần PBR/BGP/ECMP/SD-WAN; serial backup băng thông thấp chỉ đủ cho HIS/PACS trọng yếu; mô hình .pkt là bản **thu nhỏ đại diện** (6 PC đại diện/vLAN truy cập, 2 PC/trạm phụ thay vì 260 WS thực) — đúng như nguyên tắc thu nhỏ ghi ở Step 4.

**Định hướng phát triển (roadmap):** Ngắn hạn (0–6 tháng): thay FW-MAIN bằng NGFW có IPS + SSL inspection; dựng SIEM (Wazuh/Splunk) đọc syslog + NetFlow; SNMPv3/Zabbix; chương trình przeciw phishing (drill + MFA) 2 lần/năm. Trung hạn (6–18 tháng): SD-WAN overlay 3 site (transport Internet + 4G/5G); HA core 2×; NAC 802.1X; captive portal Wi-Fi khách. Dài hạn (18–36 tháng): nâng 40G/100G DC; DR site thứ 2 (RTO ≤4h / RPO ≤15 phút cho HIS, replication DB/PACS); Zero Trust (ZTNA thay VPN client); IPv6 dual-stack.

## B.9 — Đóng gói và nộp bài (Step 7)

| Sản phẩm | Trạng thái |
|---|---|
| `simulation/CCC-Hospital-v2.pkt` — bản nộp duy nhất (49 thiết bị / 49 link, health check 0 link đứt / 0 IP trùng) | xong |
| `report/REPORT_vi.md` — Step 1–7 + phụ lục A (VPN) + B (best practice bảo mật 14 mục) | xong |
| `docs/ptbuild/CCC-Hospital-v2/` — archive config IOS của bản nộp (9 config thật + metadata + evidence đo live KC-1→KC-8) | xong |
| Push lên GitHub — BTL2-MMT-HK261 | xong |
| Xuất PDF đúng chuẩn tên file (MTTT_[MSSV]_Ass2_Report.pdf + .pkt) + zip → nộp BKeL | việc còn lại trước deadline |

Chuẩn bị nộp: mở lại file .pkt v2 kiểm tra trên máy khác (PT ≥ 8.x), xuất báo cáo PDF đúng thứ tự Step 1→7 cùng bảng và ảnh kiểm chứng Step 5, zip toàn bộ và nộp trên BKeL đúng deadline; giữ bản .pkt + zip phòng cần demo viva.

# TÓM TẮT MỘT TRANG

**Đề bài yêu cầu:** thiết kế mạng trọn vẹn cho bệnh viện lớn critical quy mô 1120 workstation + 14 server trên 3 điểm (Main TP.HCM + 2 trạm phụ DBP/BHTQ), có đường leased line liên trạm + dự phòng, Internet 2 ISP chia tải/dự phòng, DMZ, Wi-Fi khách cô lập, CCTV tách riêng, VPN site-to-site + teleworker, bảo mật nhiều lớp; tính băng thông theo 2 phương pháp với khung giờ hiệu dụng 3h/ngày; dựng mô hình Packet Tracer và kiểm chứng 6 nhóm kết nối; báo cáo theo 7 Step nộp BKeL.

**Đã hoàn thành:** kiến trúc 3 site bản chốt **v2 — 49 thiết bị / 49 link** (Main Site một lối ra qua FW-MAIN, trạm phụ không firewall, VPN mobile chấm ngay trên firewall, WAN Frame Relay + serial backup AD 100/200); băng thông tính đúng theo 3h hiệu dụng: 603 → 724 Mbps (phương pháp A) và 965 → 1.158 Mbps (phương pháp B) → chọn 2×1 Gbps Internet + **2×EPL 300 Mbps** + serial backup; bảng so sánh 5 phương án WAN kèm chi phí đã đầy đủ; đề xuất CCTV 62 camera + NVR RAID-6/5 + VLAN 50 riêng; NAT/PAT + static NAT DMZ, OSPF, ACL guest least-privilege, DHCP, hardening SSH, port-security, syslog + NetFlow; kiểm chứng **KC-1→KC-8 được đo live** (8/8 có số đo thật, KC-8 kèm giới hạn sim ghi rành) trong đó có test failover PVC→serial không đứt ping nào (4/4 cả trước-trong-sau) và VPN mobile chạy thật qua GRE trên FW-MAIN. Sản phẩm đã lưu .pkt + báo cáo + push GitHub; việc còn lại là đóng gói zip đúng chuẩn tên file và nộp trên BKeL.